

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
Facultad de Ingeniería · Ingeniería en Sistemas



NexusAI

Materia	Proyecto Integrador
Docentes	Federico Eduardo Porrini - Ignacio Luciano Carreño - Leandro Juarez
Integrantes	Santiago Tricherri · Marcos Bugliotti · Delfina Salinas
Año	2026
Entrega	Anteproyecto — Entrega 1

Córdoba, Argentina · 2026

1. Título del Proyecto

Título descriptivo	ASISTENTE ACADÉMICO INTELIGENTE PARA CAMPUS VIRTUAL
Nombre corto	NexusAI

2. Integrantes

Integrante 1	Santiago Tricherri — Project Manager / AI & Backend Developer
Integrante 2	Delfina Salinas — Scrum Master / AI & Frontend Developer
Integrante 3	Marcos Bugliotti — Database, AI & Integration Developer

3. Introducción

Las plataformas LMS como Moodle son fundamentales en la educación universitaria, pero en la práctica se usan como repositorios estáticos: los estudiantes descargan archivos y entregan trabajos, sin un acompañamiento real al proceso de aprendizaje. Un relevamiento realizado a estudiantes universitarios identificó tres problemáticas recurrentes: dispersión de información entre campus, WhatsApp y Google Drive (más del 70% reportó dificultades para encontrar lo que necesita), dificultad para organizar el estudio, y uso pasivo del campus virtual. En este contexto surge NexusAI, un plugin para Moodle que integra un asistente académico basado en inteligencia artificial capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre el contenido real de cada materia, generar quizzes y ejercicios de práctica, y brindar al docente herramientas de analytics y generación de evaluaciones. La solución no reemplaza Moodle ni al docente: agrega una capa de inteligencia sobre la plataforma existente.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de responder consultas en lenguaje natural sobre el contenido real de cada materia, generar ejercicios de práctica personalizados y proveer herramientas de analytics al docente, mejorando la experiencia educativa dentro del aula virtual en entornos universitarios con Moodle.

4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar y documentar las problemáticas del uso actual del campus virtual mediante relevamiento a estudiantes y docentes en el contexto universitario local.
2. Diseñar e implementar un plugin tipo 'local' para Moodle que se integre al entorno existente sin modificarlo.
3. Desarrollar un prototipo funcional (MVP) con un asistente conversacional basado en técnicas de recuperación aumentada de generación (RAG) e integración con modelos de lenguaje de gran escala, validado con usuarios reales.
4. Implementar un sistema de generación de quizzes, flashcards y ejercicios de práctica con corrección automática e IA.
5. Proveer al docente un dashboard de analytics sobre las consultas de sus alumnos y herramientas de generación de evaluaciones.
6. Evaluar el impacto de la solución mediante pruebas con usuarios reales y métricas de calidad de respuesta.
7. Documentar el proceso completo de diseño, desarrollo e implementación para su presentación y defensa ante la cátedra.

5. Alcance

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, integración y validación de un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico con inteligencia artificial, incluyendo tanto la gestión del proyecto como el desarrollo del producto de software.

El alcance del proyecto incluye:

1. Desarrollo del plugin tipo 'local' instalable en Moodle 4.1–4.5
2. Implementación del backend con integración a un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) a través de una API de IA generativa
3. Implementación del sistema RAG con una base de datos vectorial para indexación y búsqueda semántica de materiales
4. Desarrollo de la interfaz de chat embebida en el aula virtual
5. Gestión de roles y autenticación de usuarios dentro de Moodle
6. Carga, indexación y re-indexación de materiales por parte del docente
7. Study Planner con generación de quizzes, flashcards y ejercicios mediante IA
8. Buscador semántico y resúmenes automáticos de materiales
9. Calendario, alertas y notificaciones
10. Foros mejorados con IA
11. Herramientas para docentes con dashboard de analytics y generador de evaluaciones
12. Realización de pruebas con usuarios reales y recolección de feedback

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- Soporte multi-institución
- Integración con WhatsApp
- Integración con sistemas administrativos de la universidad
- Generación o análisis de contenido multimedia (audio, video, imágenes).

Producto esperado: Un plugin funcional instalable en Moodle que permita a los estudiantes consultar el contenido de su materia en lenguaje natural y recibir respuestas contextualizadas basadas en los materiales reales del curso, validado mediante pruebas con usuarios reales en un entorno universitario con Moodle.

6. Cronograma

El proyecto se gestiona con metodología Scrum. El diagrama de Gantt se encuentra en GitHub Projects con fechas de inicio y fin por tarea, responsable y estado actualizado.

Fase	Fechas	Entregable clave
Setup e Investigación	09 Abr – 22 Abr 2026	Entorno + arquitectura definida
Sprint 1	23 Abr – 06 May 2026	Plugin base + API Python + React
Sprint 2	07 May – 20 May 2026	RAG completo + chat end-to-end
Sprint 3	21 May – 27 May 2026	Integración Moodle + contenido docente
Sprint 4 — MVP ★	28 May – 01 Jun 2026	MVP entregado el 1 de junio
Documentación MVP	02 Jun – 15 Jun 2026	Informe + presentación + demo
Post-MVP (Study Planner, Analytics, Foros, etc.)	Jun – Ago 2026	Sistema completo
Informe parcial PI	antes del 3/Nov 2026	Check 2: diagnóstico + MT + objetivos
Ajustes finales + PPT	Ene – 7 Feb 2027	Last check + ensayo defensa
Defensa final ★	20 – 27 Feb 2027	Proyecto completo

Herramienta Gantt	GitHub Projects — Roadmap view
URL repositorio	https://github.com/delfisalinasmich/nexusAI
URL proyecto	https://github.com/users/delfisalinasmich/projects/5

7. Repositorio

GitHub	https://github.com/delfisalinasmich/nexusAI
Docente (permisos Write)	https://github.com/ProflgnacioCarre

8. Referencias

- Moodle HQ. (2024). Moodle Developer Documentation. <https://moodledev.io/docs/>
- OpenAI. (2024). OpenAI API Documentation — GPT-4o. <https://platform.openai.com/docs/>
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>